

Analyse et Optimisation de la Moulinette (ERO2)

Modélisation, Simulation et Recommandations

Tanguy Ducrocq Quentin Gillet Luke Goboyan Pierre Lavielle Guillaume
Rodriguez Louis Romain

19 janvier 2026

Plan de la présentation

- 1 Cadre Théorique
- 2 Simulation 1 : Files Finies
- 3 Simulation 2 : Backup
- 4 Simulation 3 : Multi-Populations
- 5 Simulation 4 : Blocage
- 6 Optimisation & Conclusion

Le Système Modélisé

Notre modèle se base sur un **Réseau de Jackson en tandem** composé de deux stations :

- **Station 1 (Tests)** : File $M/M/3$ (3 serveurs).
- **Station 2 (Affichage)** : File $M/M/1$ (un seul serveur).

Hypothèses Mathématiques :

- Arrivées selon un **processus de Poisson** (indépendance).
- **Théorème de Burke** : La sortie de la station 1 reste un processus de Poisson. Cela permet d'analyser les stations indépendamment.

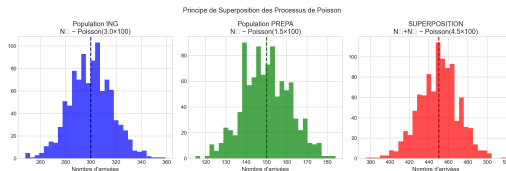


Figure – Validité des processus d'arrivée

Validation du Simulateur (Files Infinies)

Premier scénario (Waterfall) avec files infinies pour valider le modèle.

Conformité Théorique

- **Temps de séjour** : Erreur Simulation vs Théorie ; 0.16%.
- **Loi de Little ($L = \lambda \times W$)** : Écart constaté ; 0.1%.

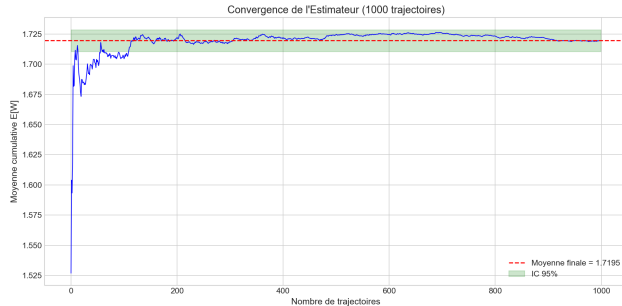
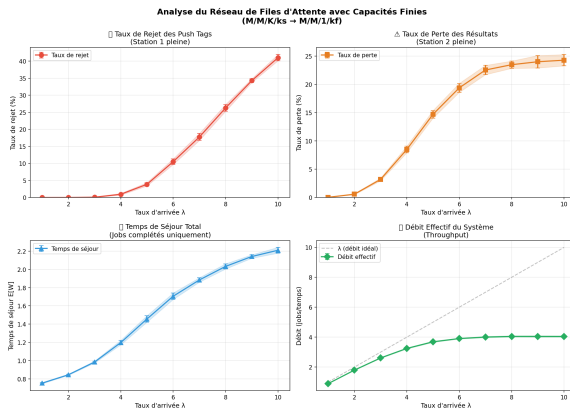


Figure – Convergence du temps de séjour (Scénario idéal)

Contraintes Réelles : Rejet vs Perte

Passage au modèle réel : Capacités physiques limitées (k_s, k_f).

- **Rejet (File 1 pleine)** : Erreur immédiate, coût opérationnel faible.
- **Perte (File 2 pleine)** : "Page blanche". Risque critique : Calcul effectué mais résultat perdu (Gaspillage ressources).



Analyse de la Saturation & Goulot

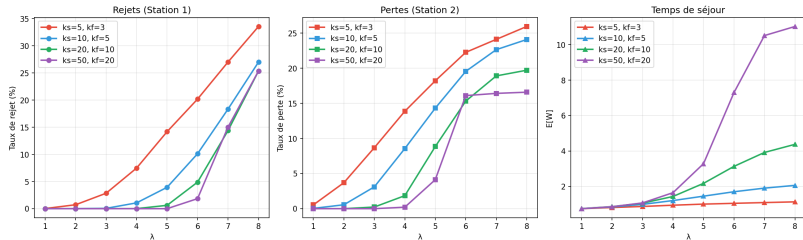
Saturation ($\lambda = 6$) :

- Près de **30%** des soumissions en échec.
- Taux de perte ("pages blanches") $\approx$ **24%**.

Le Goulot :

- Débit effectif plafonne à **4 jobs/min**.
- C'est la **Station 2** ($M/M/1$).

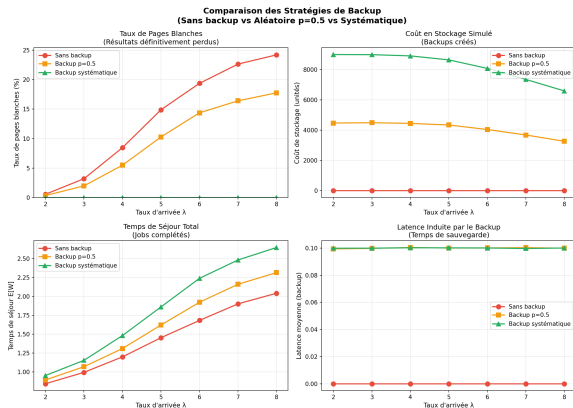
Comparaison des Configurations de Capacité



Stratégie de Backup

Objectif : Éviter la perte sèche (page blanche) sauvant en tampon avant la file 2.

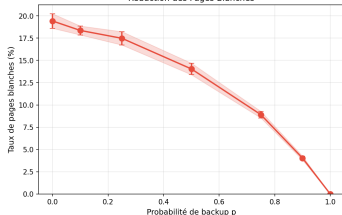
- **Benchmark :** Comparaison de probabilités de backup ($p \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$).
- **Compromis :** Le backup réduit la perte mais augmente le temps de séjour (plus de monde dans la file 2).



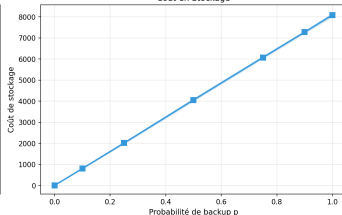
Optimisation : Le Gagnant

Impact de la Probabilité de Backup ($\lambda = 6.0$)
0 = Sans backup, 1 = Systématique

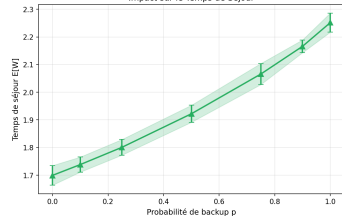
Réduction des Pages Blanches



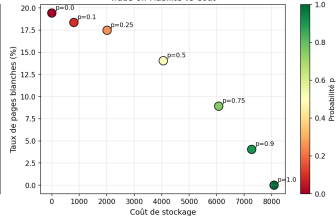
Coût en Stockage



Impact sur le Temps de Séjour



Trade-off Fiabilité vs Coût



Optimum : $p = 0.5$

- Réduction des pages blanches de **30%**.
- Stockage divisé par 2 vs systématique.
- Coût temps négligeable (+0.23 min).

ING vs PREPA : Inégalités

Modélisation :

- **ING** : Tests rapides ($\mu_1 = 4.0$).
- **PREPA** : Tests lents ($\mu_1 = 1.0$).

Constats :

- Temps moyen : ING **2.84 min** vs PREPA **3.11 min**.
- Ratio $P/I = 1.10$: Pénalité structurelle de 10% pour les débutants.

Visualisation des Populations

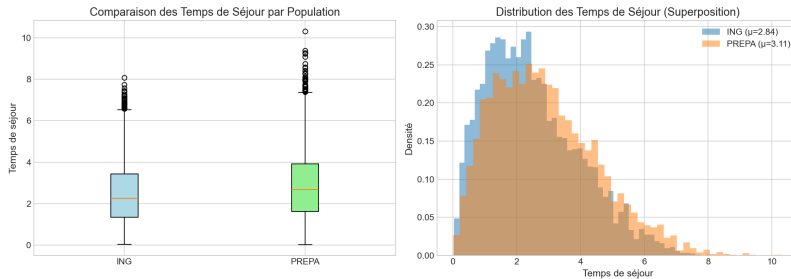


Figure – Distribution des temps par population

La Fausse Bonne Idée : Throttling

Mécanisme : Blocage périodique (t_{block}) pour réguler.

- Disponibilité système : **33.3%** du temps seulement.

Le Paradoxe de l'Équité :

- (+) Ratio équité $P/I \approx 1.01$.
- (-) **Désastre Performance** : Temps de séjour explosent de **900%**.

Impact du Blocage : Performance

Graphique montrant l'explosion des temps de séjour quand le blocage s'active.

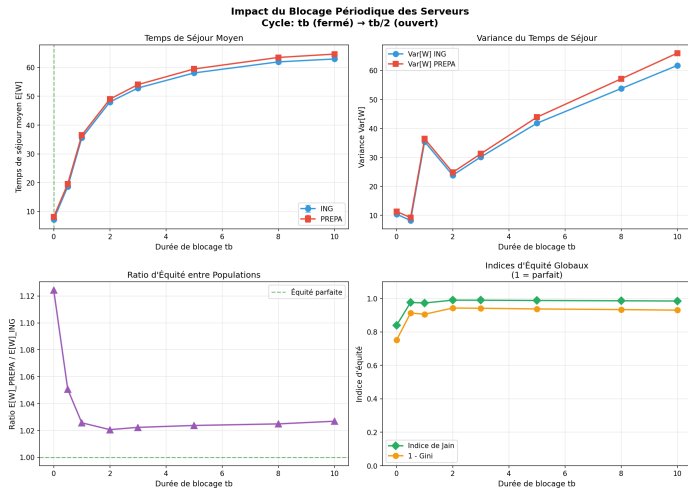


Figure – Temps de séjour en fonction du temps de blocage

Impact du Blocage : Équité

Graphique confirmant que l'équité s'améliore (Coefficient de Gini baisse), mais à quel prix ?

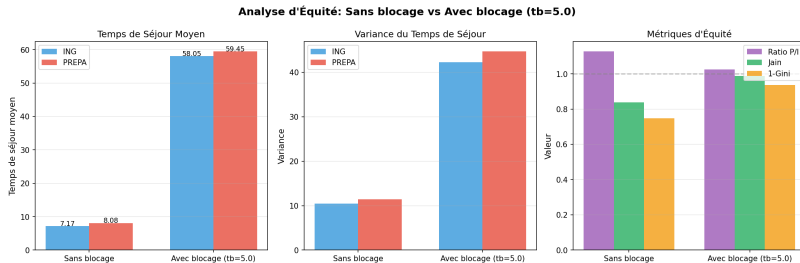


Figure – Analyse de l'indice de Gini (Inégalité)

Politiques de Priorité

Comparatif des algorithmes pour le compromis Équité/Performance :

Politique	Performance	Équité
FCFS	Standard	Iniquité (Ratio 1.77)
SRPT	Meilleur (1.15)	Désastreux (Ratio 3.31)
PREPA_FIRST	Bon (1.57)	Excellent (Ratio 1.08)

→ **PREPA_FIRST** est la meilleure discrimination positive.

Pourquoi PREPA_FIRST ? (Preuve Graphique)

L'étude des ratios montre que c'est la seule politique qui stabilise les inégalités à forte charge.

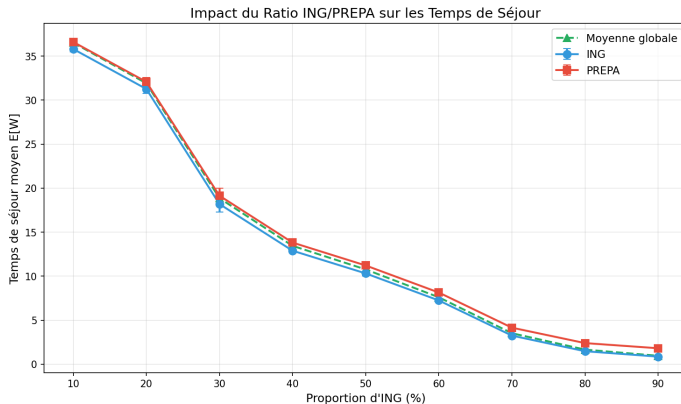


Figure – Ratio Temps Prépa / Temps Ingénieur selon la politique

Plan d'Action (Recommandations)

1. Augmenter k_f (5 $\rightarrow$ 10)

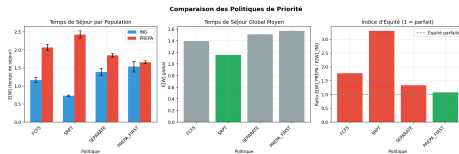
- **Gain** : Réduit les pertes ("pages blanches") de 60%.
- **Analyse Coût/Bénéfice** : Investissement prioritaire (Station 2), coût infrastructure faible pour un gain critique.

2. Backup Aléatoire ($p = 0.5$)

- **Gestion du Risque** : Sécurise les données restantes.
- **Compromis** : Faible coût stockage/temps pour une résilience maximale.

3. Politique PREPA_FIRST

- **Coût Social** : Rétablit l'équité sans impact majeur sur la performance globale.



Merci de votre attention.

Groupe ERO2